

ĐLVN 211 : 2009

**ÁP KẾ PÍTÔNG
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Deadweight pressure gauges - Methods and means of verification

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐI.VN 211 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Áp kế pittông - Quy trình kiểm định

Deadweight pressure gauges - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường đối với các áp kế pittông chuẩn (sau đây gọi là đối tượng kim định và được viết tắt là ĐTKĐ) có phạm vi đo đến 275 MPa, độ chính xác đến 0,015% dùng làm chuẩn để kiểm định áp kế công tác.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	5.3	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định/hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều, mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Áp kế pittông	- Độ không đảm bảo đo nhỏ hơn 1/4 sai số cho phép của ĐTKĐ	5.3
2	Phương tiện đo sử dụng với chuẩn		
2.1	- Hệ thống tạo áp	- Tạo áp suất tối thiểu bằng giới hạn đo của ĐTKĐ - Phải kín, tăng hoặc giảm áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp của hệ thống tạo áp ở giới hạn đo trên không vượt quá 1% trong thời gian một phút, sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo trên 15 phút.	5.2.3

2.1	Nhiệt kế	- Giới hạn đo trên đến 35 °C - Sai số không lớn hơn $\pm 0,2$ °C.	4.1; 5.3
2.2	Ẩm kế	- Phạm vi đo (0 ÷ 100) %RH - Sai số không lớn hơn : ± 5 %RH	4.1; 5.3
2.3	Barômét	- Phạm vi đo (800 ÷ 1100) hPa - Sai số không lớn hơn $\pm 0,2$ hPa	4.1; 5.3
2.4	Thiết bị xác định vị trí đáy của pittông	- Sai số không lớn hơn $\pm 0,1$ mm.	5.3
2.5	Thiết bị đo độ hạ của pittông	- Sai số không lớn hơn $\pm 0,1$ mm.	5.3
2.6	- Đồng hồ bấm giây	- Giá trị độ chia nhỏ hơn 0,2 s	5.3
2.7	- Nhiệt kế đo nhiệt độ của pittông/xilanh	- Giới hạn đo trên đến 35 °C - Sai số không lớn hơn $\pm 0,2$ °C.	5.3
2.8	Thước đo	- (0 ÷ 350) mm - Sai số không lớn hơn $\pm 0,1$ mm.	5.3
2.9	- Van thể tích không đổi	- Kín và chịu được áp suất lớn hơn khả năng đo của ĐTKĐ	5.3
2.10	- Cân chuẩn	- phạm vi đo đến 1 kg - Sai số không lớn hơn ± 1 mg	5.3
2.11	- Cân chuẩn	- phạm vi đo đến 10 kg - Sai số không lớn hơn ± 10 mg	5.3
2.12	Ni vô	- Sai số không lớn hơn $\pm 2'$	5.3
3	Phương tiện phụ		5.3
3.1	- Bàn gá pittông /xilanh - Các ống dẫn và đầu nối phù hợp.	- Chịu được áp suất lớn hơn khả năng đo của ĐTKĐ	5.3

4 Điều kiện và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

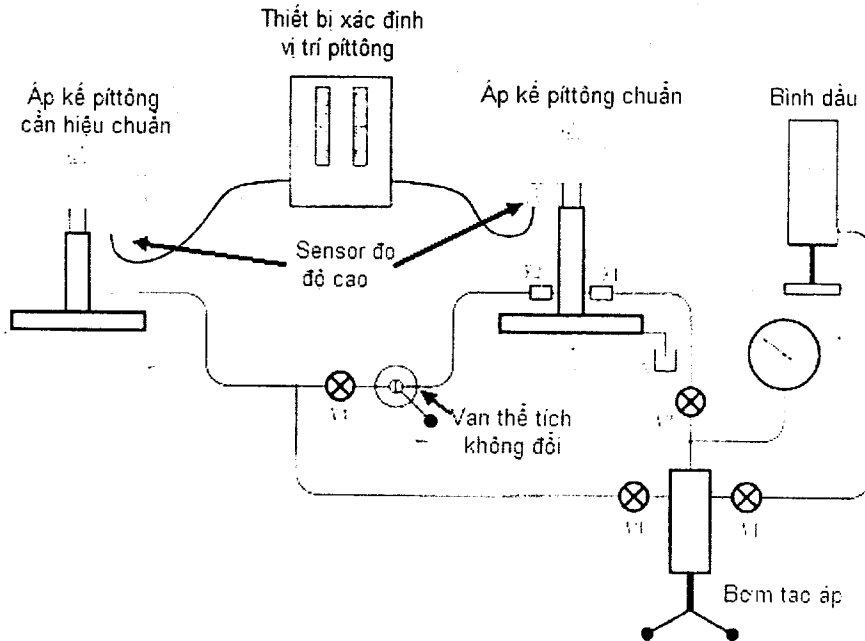
Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ (23 ± 2) °C , nhiệt độ không được thay đổi quá 1 °C /giờ.
- Độ ẩm tương đối: (60 ± 20) %
- Phòng kiểm định không có bụi bẩn, các chất ăn mòn và rung động.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đối tượng kiểm định phải được để trong phòng hiệu chuẩn một thời gian ít nhất 6 giờ theo quy định trong mục 4.1.
- Phải làm sạch dầu và bụi ở ĐTKĐ
- Áp kế pittông chuẩn được ghép nối với ĐTKĐ theo sơ đồ sau:



5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Đối tượng kiểm định phải có đầy đủ các chi tiết và phụ tùng và hoạt động được bình thường.
- Phải có đầy đủ các kỹ mã hiệu, số chế tạo, hãng sản xuất và phạm vi đo, giá trị gia tốc trọng trường được áp dụng đối với giá trị áp suất danh nghĩa được ghi khắc trên các quả cân.
- Trên các quả cân phải được ghi khắc giá trị áp suất danh nghĩa tương ứng, đơn vị đo áp suất và những quả cân có cùng giá trị áp suất danh nghĩa phải có hình dáng, kích thước giống nhau, không bị rỉ, xước và không được bám dính vào nhau.
- Pittông phải quay và chuyển động nhẹ nhàng trong xi lanh đo.
- Pittông và đĩa cân gốc phải được lắp chặt với nhau.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

5.2.1 Kiểm tra phương của lực tác dụng

5.2.1.1 Trước khi tiến hành các phép kiểm tra kỹ thuật, phải lắp đặt và đưa ĐTKĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, các đầu nối phải kín, các chuyển động tương đối giữa pittông và xi lanh đo phải trơn tru, nhẹ nhàng, phải đẩy hết không khí ra khỏi hệ thống nếu là hệ thống thủy lực.

5.2.1.2 Phương của lực tác dụng không được lệch quá 5' so với phương thẳng đứng.

5.2.1.3. Nếu đối tượng kiểm định có lắp sẵn nivô thì điều chỉnh theo yêu cầu của nhà sản xuất, nếu không thì phải dùng nivô để kiểm tra phương thẳng đứng của lực tác dụng.

5.2.2 Kiểm tra độ vuông góc giữa đĩa cân gốc và trục của pittông.

Đĩa cân gốc phải vuông góc với trục của pittông đo, độ lệch tối đa cho phép là 5'.

Sau khi kiểm tra phương thẳng đứng của lực tác dụng phải kiểm tra độ vuông góc giữa đĩa cân gốc và trục của pittông đo bằng nivô qua các bước sau:

- Dùng bơm nén đưa pittông lên vị trí làm việc.
- Đặt nivô lên đĩa cân gốc kiểm tra theo hai hướng vuông góc với nhau và độ lệch không được vượt quá 5'.

5.2.3 Kiểm tra độ kín của hệ thống tạo môi trường áp suất.

Kiểm tra khả năng tạo được áp suất của hệ thống ở giới hạn đo trên.

Đối với ĐTKĐ đo áp suất dư thì phải kiểm tra độ kín ở giới hạn đo trên, đối với ĐTKĐ đo áp suất tuyệt đối và chân không thì phải kiểm tra độ kín ở cả giới hạn đo trên và giới hạn đo dưới.

Kiểm tra độ kín được tiến hành qua các bước sau:

- Sau khi đã tiến hành các bước kiểm tra 5.2.1 và 5.2.2, tạo áp suất tới áp suất giới hạn và chịu tải 15 đến 30 phút. Độ giảm áp suất phải đạt yêu cầu quy định tại mục 3.2.
- Đưa áp suất về đúng giá trị giới hạn đo, sau 5 phút xác định tốc độ hạ của pittông đo được kí hiệu là V_{11} .
- Đóng van để tách biệt giữa hệ thống tạo áp và pittông/xi lanh. Chú ý phải chỉnh để pittông ở vị trí làm việc.
- Xác định tốc độ hạ của pittông đo (V_{12}).
- Tốc độ hạ V_{11} không được lớn hơn 110 % tốc độ hạ V_{12} .

5.2.4 Kiểm tra thời gian quay tự do của pittông.

Thời gian quay tự do là khoảng thời gian mà pittông tự quay trong xi lanh đo sau khi nó đã đạt một vận tốc góc nhất định và không có ngoại lực tác dụng thêm.

Thời gian quay tự do của pittông được xác định trong các điều kiện sau:

- Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định.
- Ở áp suất bằng 20 % giới hạn đo trên.
- Vận tốc góc ban đầu là $(2 \pm 0.15) \text{ rad. s}^{-1}$.
- Ở nhiệt độ tiêu chuẩn của pittông/xilanh hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn được nhà sản xuất quy định.
- Xác định thời gian quay tự do cả khi pittông quay cùng chiều và ngược chiều kim đồng hồ.

Trường hợp chênh lệch nhiệt độ của pittông/xilanh lớn hơn 3 °C so với nhiệt độ chuẩn, thời gian quay tự do được tính bằng công thức sau:

$$\tau = \tau_t \frac{\eta_t}{\eta}$$

Trong đó:

τ thời gian quay tự do ở nhiệt độ tiêu chuẩn

τ_t thời gian quay tự do ở nhiệt độ t

η độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn

η_t độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t

Sai số cho phép của các phép đo đối với:

- Thời gian quay tự do là: ± 10 s
- Nhiệt độ môi trường truyền áp suất là: $\pm 0,5$ °C
- Vận tốc góc ban đầu là: $\pm 0,15$ rad. s⁻¹
- Thời gian quay tự do phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị trong bảng 3:

Bảng 3

Giới hạn đo trên (MPa)	Thời gian quay tự do (min) đối với ĐTKĐ có độ chính xác (%)				
	0,015	0,02	0,05	0,1	0,2
Từ -0,1 đến 6	4	3	2	2	2
Lớn hơn 6	6	5	3	3	3

5.2.5 Kiểm tra tốc độ hạ của pittông

Tốc độ hạ của pittông được xác định trong các điều kiện sau:

- Môi trường truyền áp suất phải phù hợp với môi trường mà nhà sản xuất quy định.
- Ở áp suất 100 % giới hạn đo trên.
- Ở nhiệt độ tiêu chuẩn, hoặc lệch với nhiệt độ tiêu chuẩn mà nhà sản xuất cho phép.
- Pittông đo được khoá kín và tách biệt khỏi hệ thống tạo áp.

Trường hợp chênh lệch nhiệt độ pittông so với nhiệt độ tiêu chuẩn lớn hơn ± 2 °C, tốc độ hạ của pittông được tính bằng công thức sau:

$$V = V_t \frac{\eta_t}{\eta}$$

Trong đó:

V tốc độ hạ của pittông ở nhiệt độ tiêu chuẩn.

V_t tốc độ hạ của pittông ở nhiệt độ t .

η độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ tiêu chuẩn.

η_t độ nhớt động của môi trường truyền áp suất ở nhiệt độ t .

Tốc độ hạ của pittông là giá trị trung bình của ba lần đo và không vượt quá 5% so với giá trị quy định ở bảng 4:

Bảng 4

Môi trường truyền áp suất	Giới hạn đo trên P (MPa)	Tốc độ hạ (mm/min) đối với ĐTKĐ có độ chính xác (%)				
		0,015	0,02	0,05	0,1	0,2
Khí	$0,1 < P \leq 1$	1	1	2	2	-
Khí	$1 < P$	2	2	3	3	-
Chất lỏng	$0,6 < P \leq 6$	0,4	0,4	1	2	3
Chất lỏng	$P > 6$	1,5	1,5	1,5	3	3

5.2.6 Xác định độ nhạy của của ĐTKĐ

Độ nhạy của của ĐTKĐ được xác định khi áp kế pittông chuẩn, ĐTKĐ ở vị trí cân bằng ở áp suất bằng 10 % giá trị đo trên của đối tượng hiệu chuẩn. ĐTKĐ được gọi là nhạy khi đặt một khối lượng tương đương với áp suất bằng 10 % sai số cơ bản lên pittông của ĐTKĐ thì cân bằng áp suất bị phá vỡ và độ hạ của các pittông thay đổi rõ ràng.

5.3 Kiểm tra đo lường.

Áp kế pittông được kiểm tra đo lường theo các yêu cầu sau đây:

5.3.1 Xác định khối lượng đĩa cân gốc, pittông, các quả cân của ĐTKĐ

Khối lượng đĩa cân gốc, pittông, các quả cân của ĐTKĐ phải được xác định bằng cân chuẩn và quả cân chuẩn quy định tại mục 3.2. Sai số khối lượng tương đối của đĩa cân gốc; pittông, các quả cân của ĐTKĐ không được vượt quá giá trị ghi ở bảng 5:

Bảng 5

Độ chính xác (%) của ĐTKĐ	Giá trị sai số tương đối cho phép của khối lượng đĩa cân gốc, pittông đo, các quả cân của ĐTKĐ
0,015	$1,5 \times 10^{-5}$
0,02	$1,5 \times 10^{-5}$
0,05	$5,0 \times 10^{-5}$
0,1	16×10^{-5}
0,2	16×10^{-5}

5.3.2 Xác định các thông số cơ bản của ĐTKĐ

5.3.2.1 Các thông số cơ bản của ĐTKĐ bao gồm:

A_0 : Diện tích hiệu dụng của pittông, m^2 .

λ : Hệ số dẫn nở áp suất, Pa^{-1}

Các thông số cơ bản được xác định bằng cách cân bằng ở áp suất của áp kế pittông chuẩn.

5.3.2.2 Việc kiểm định phải tiến hành ở số các điểm đo phân bố trên toàn bộ thang đo khi tăng và giảm áp suất theo quy định tại bảng 6.

Bảng 6

Độ chính xác (%) của ĐTKĐ	Số lượng điểm đo	Giá trị áp suất tính bằng phần trăm (%) so với giới hạn đo trên của ĐTKĐ
0,015 ÷ 0,05	10	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
> 0,05	6	10 20 40 60 80 100

5.3.2.3 Khi cân bằng áp suất, chênh lệch chiều cao chất lỏng giữa hai đáy pittông của chuẩn và ĐTKĐ phải được xác định chính xác, sao cho sai số do cột chất lỏng gây lên không được vượt quá 10 % sai số cơ bản của ĐTKĐ.

5.3.2.4 Trong quá trình cân bằng, pittông phải quay để đảm bảo nhay và giảm ma sát. Các pittông ở vị trí cân bằng áp suất khi: tốc độ hạ của các pittông bằng tốc độ hạ xác định ở mục 5.2.5. và khi đặt thêm vào hoặc lấy đi một khối lượng tương đương với áp suất bằng 10 % sai số cơ bản thì tốc độ hạ của các pittông thay đổi rõ rệt hay thế cân bằng bị phá vỡ.

5.3.2.5 Tính toán các thông số cơ bản của ĐTKĐ.

Áp suất chuẩn được tính theo công thức:

$$P_{i,s} = \frac{\sum_i M_{i,s} g \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{M,s}} \right) + \gamma C_s}{\Lambda_{o,s} \left[1 + (\alpha_{p,s} + \alpha_{c,s}) (t - t_r) \right]} + (\rho_r - \rho_a) gh$$

Trong đó:

$\sum M_{i,s}$ - Khối lượng của các quả cân, đĩa cân gốc, pittông chuẩn (kg)

$\rho_{M,s}$ - Khối lượng riêng của các quả cân, đĩa cân gốc, pittông chuẩn (kg/m^3)

$\Lambda_{o,s}$ - Diện tích hiệu dụng của pittông của áp kế pittông chuẩn (m^2)

λ_s - Hệ số dẫn nở do áp suất của pittông/ xi lanh chuẩn ($1/Pa$)

$\alpha_{p,s}$ - Hệ số dẫn nở nhiệt của pittông chuẩn ($1/^\circ C$)

$\alpha_{c,s}$ - Hệ số dẫn nở nhiệt của xi lanh chuẩn ($1/^\circ C$)

- t_s - Nhiệt độ của pittông/xi lanh chuẩn ($^{\circ}\text{C}$)
 t_{ref} - Nhiệt độ tiêu chuẩn: 23°C
 γ - Sức căng bề mặt của chất lỏng (N/m)
 C_s - Chu vi của pittông chuẩn (m)
 ρ_f - Khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m^3)
 h - Chênh lệch chiều cao cột chất lỏng giữa hai đáy của pittông chuẩn và pittông của ĐTKĐ (m)
 ρ_a - Khối lượng riêng của không khí được tính theo công thức sau:

$$\rho_a = \frac{3.4844P_{\text{at}} - H(0.00252t - 0.020582)}{[1000(t + 273.16)]}$$

- P_{at} - Áp suất khí quyển (Pa)
 H - Độ ẩm tương đối của môi trường không khí (%)
 t - Nhiệt độ môi trường không khí ($^{\circ}\text{C}$)
 g_i - Gia tốc trọng trường nơi đo

Diện tích hiệu dụng của pittông của ĐTKĐ ở áp suất P_i được tính bằng:

$$A_{t,i} = \frac{\sum_i M_{i,t} g \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{M,i,t}} \right) + \gamma C_t}{P_{s,i} [1 + (\alpha_{p,t} + \alpha_{p,t}) (t_t - t_{\text{ref}})]} + \frac{(\rho_f - \rho_a)gh}{P_{s,i}}$$

Và $A_t = A_{o,t} (1 + \lambda_t P_s)$

Từ các kết quả xác định khối lượng quả cân ở các điểm cân bằng áp suất, diện tích hiệu dụng $A_{o,t}$, hệ số dẫn nở áp suất pittông λ_t của ĐTKĐ được tính theo phương pháp bình phương cực tiểu $Y = a + bX$ (Xem phụ lục 1) như sau:

$$a = \frac{\sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Hệ số tương quan tuyến tính R được tính bằng:

$$R = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2] [n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

- Khi $R < 0,8$

$$A_{o,t} = \bar{A} = \frac{\sum A_i}{n} \quad (1)$$

$$\lambda = 0$$

- Khi $R \geq 0,8$

$$A_{o,t} = a \quad (2)$$

$$\lambda_t = \frac{b}{A_{o,t}} \quad (3)$$

5.3.3 Đánh giá độ không đảm bảo đo của ĐTKĐ.

5.3.3.1. Độ không đảm bảo đo kiểu A:

a/ Trường hợp $R < 0,8$ độ không đảm bảo đo kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng :

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum (A_i - \bar{A})^2}{n(n-1)}} \quad (4)$$

Độ không đảm bảo đo kiểu A tính theo giá trị áp suất p được tính bằng:

$$u_A(p) = \frac{u_A}{A_{o,t}} \times p$$

b/ Trường hợp $R \geq 0,8$ độ không đảm bảo đo kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng:
Độ lệch chuẩn của Y là S_y :

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - a - bX_i)^2}{n-2}} \quad (5)$$

Độ lệch chuẩn của a là S_a :

$$S_a = S_y \times \sqrt{\frac{\sum X_i^2}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}} \quad (6)$$

Độ lệch chuẩn của b là S_b :

$$S_b = S_y \times \sqrt{\frac{n}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}} \quad (7)$$

hệ tương quan $r(a,b)$ được tính:

$$r(a,b) = -\frac{\sum X_i}{\sqrt{n \sum X_i^2}} \quad (8)$$

Độ không đảm bảo kiểu A của diện tích hiệu dụng được tính bằng:

$$u_{Ai} = \sqrt{S_a^2 + X_i^2 S_b^2 + 2X_i S_a S_b r(a,b)} \quad (9)$$

Độ không đảm bảo đo kiểu A tính theo giá trị áp suất p được tính bằng:

$$u_{Ai}(p) = \frac{u_{Ai}}{A_{o,t}} \times p$$

5.3.3.2 Độ không đảm bảo đo kiểu B gồm:

- Độ không đảm bảo đo của áp suất chuẩn.
- Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng lên pittông của ĐTKĐ.

5.3.3.2.1 Độ không đảm bảo đo của giá trị áp suất chuẩn $u_{BS}(p)$ bao gồm các thành phần được tính như sau:

1/ Độ lặp lại của giá trị áp suất chuẩn $u_1(p)$ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc lấy từ tính toán thực nghiệm cho từng điểm đo.

$$u_1(p) = p_{0,s} + \frac{U(p_s)}{p_s} \times p$$

Lưu ý: $p_{0,s}$ là độ lệch áp suất của chuẩn tại điểm áp suất $p=0$ do các đại lượng ảnh hưởng gây ra

Ví dụ: $u_1(p) = 10 \text{ Pa} + 3,2 \cdot 10^{-5} \times p$

2/ Độ không đảm bảo đo của diện tích hiệu dụng $u_2(p)$ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_2(p) = \frac{p}{A_{0,s}} \times \frac{U(A_{0,s})}{2}$$

Ví dụ: $u_2(p) = 3,6 \cdot 10^{-5} \times p$

3/ Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở áp suất $u_3(p)$ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_3(p) = -p^2 \times \frac{U(\lambda_s)}{2}$$

Ví dụ: $u_3(p) = 2 \cdot 10^{-12} \text{ Pa}^{-1} \times p^2$

4/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng quả cân, pít tông $u_4(p)$ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_4(p) = \frac{p}{M_s} \times \frac{U(M_s)}{2}$$

Ví dụ: $u_4(p) = 0,7 \cdot 10^{-5} \times p$

5/ Độ không đảm bảo đo của nhiệt độ pít tông/xilanh $u_5(p)$. Nhiệt độ pít tông/xilanh được đo trực tiếp với điều kiện nhiệt độ duy trì trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$ và độ không đảm bảo đo có thể được lấy bằng: $U(t) = 2^\circ\text{C}$.

$$u_5(p) = p \times (\alpha_{p,s} + \alpha_{c,s}) \times \frac{U(t)}{\sqrt{2}}$$

Ví dụ: $u_5(p) = 3,2 \cdot 10^{-5} \times p$

6/ Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở nhiệt $u_6(p)$. Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở nhiệt có thể lấy bằng 10 % và độ lệch so với nhiệt độ chuẩn là 2°C .

$$u_6(p) = p_s \times U(t_s - t_{\text{ref}}) \times \frac{\Delta t}{2}$$

Ví dụ: $u_6(p) = 0,23 \cdot 10^{-5} \times p$

7/ Độ không đảm bảo đo của gia tốc trọng trường $u_7(p)$ được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn.. Trường hợp Gia tốc trọng trường tính theo vĩ độ, độ cao so với mặt nước biển của nơi đo thì $U(g)$ có thể lấy bằng: $U(g) = 1 \cdot 10^{-5} \times g$, $k=3$

$$u_7(p) = \frac{p_s}{g} \times \frac{U(g)}{3}$$

Công thức tính gia tốc trọng trường theo vĩ độ và độ cao so với mặt nước biển

$$g_l = 9.7803184 \times [1.0 + (0.0053024 \times \sin^2(\theta)) - (0.0000059 \times \sin^2(2\theta))] - 0.000003086 \times H$$

Trong đó: g_i - Gia tốc trọng trường nơi đo (m/s^2)

θ - Vĩ độ nơi đo ($^\circ$)

H - Độ cao nơi đo so với mặt nước biển (m)

Ví dụ: $u_7(p) = 0,3 \cdot 10^{-5} \times p$

8/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng không khí $u_8(p)$. Giá trị của khối lượng riêng không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $1,2 \text{ kg/m}^3$, nhưng do áp suất khí quyển, nhiệt độ môi trường, độ ẩm tương đối thay đổi nên khối lượng riêng không khí có thể thay đổi tối đa $\pm 5 \%$ và độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng không khí có thể lấy bằng: $U(\rho_a) = 5,0 \cdot 10^{-2} \times \rho_a$, $k=3$

$$u_8(p) = \frac{p}{(\rho_{M,s} - \rho_a)} \times \frac{U(\rho_a)}{3}$$

Ví dụ: $u_8(p) = 0,25 \cdot 10^{-5} \times p$

9/ Độ không đảm bảo đo của chênh lệch chiều cao cột môi chất truyền áp suất (chất lỏng) $u_9(p)$.

Độ không đảm bảo đo của chênh lệch chiều cao cột môi chất truyền áp suất (chất lỏng) tối đa bằng: $U(\Delta h) = 2 \text{ mm}$, $k=3$

$$u_9(p) = \rho_f \times g \times \frac{U(\Delta h)}{3}$$

Ví dụ: $u_9(p) = 6 \text{ Pa}$

10/ Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng theo phương thẳng đứng $u_{10}(p)$.

Lực tác dụng theo phương thẳng đứng: $F' = F \times \cos\theta$. Trong trường hợp khi $\theta < 0,5^\circ$ độ không đảm bảo đo theo θ được ước lượng bằng: $U(\theta) = 5,82 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$ và lấy theo phân bố hình chữ nhật.

$$u_{10}(p) = p \times \sin\theta_s \times \frac{U(\theta_s)}{\sqrt{3}}$$

Ví dụ: $u_{10}(p) = 0,2 \cdot 10^{-6} \times p$

11/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng các quả cân $u_{11}(p)$.

$$u_{11}(p) = \frac{p_s \times \rho_a}{\rho_{M,s}^2} \times \frac{U(\rho_{M,s})}{2}$$

Ví dụ: $u_{11}(p) = 0,29 \cdot 10^{-6} \times p$

12/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng môi chất truyền áp suất $u_{12}(p)$.

$$u_{12}(p) = \frac{p_s \times A_{o,s} \times h}{M_s} \times \frac{U(\rho_f)}{2}$$

Ví dụ: $u_{12}(p) = 0,15 \cdot 10^{-6} \times p$

13/ Độ không đảm bảo đo của chu vi pít tông $u_{13}(p)$.

$$u_{13}(p) = \frac{p_s \times \gamma}{g \times M_s} \times \frac{U(C_s)}{2}$$

Ví dụ: $u_{13}(p) = 0,12.10^{-6} \times p$

14/ Độ không đảm bảo đo của hệ số sức căng bề mặt $u_{14}(p)$

$$u_{14}(p) = \frac{p \times C_s}{g \times M_s} \times \frac{U(\gamma)}{2}$$

Ví dụ: $u_{13}(p) = 0,17.10^{-6} \times p$

Độ không đảm bảo đo tổng hợp của giá trị áp suất chuẩn $u_{BS}(p)$:

$$u_{BS}(p) = \sqrt{u_1^2(p) + u_2^2(p) + \dots + u_{13}^2(p) + u_{14}^2(p)}$$

5.3.3.2.2 Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng lên pittông của ĐTKĐ $u_{BT}(p)$ bao gồm:

1/ Độ không đảm bảo đo của diện tích hiệu dụng $u_2(p)$ được lấy từ kết quả hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_2(p) = \frac{p \times U(A_{o,T})}{2 \times A_{o,T}}$$

2/ Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở áp suất $u_3(p)$ được lấy từ kết quả hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_3(p) = -p^2 \times \frac{U(\lambda_T)}{2}$$

3/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng quả cân và pittông $u_4(p)$ được lấy từ kết quả hiệu chuẩn với $k=2$

$$u_4(p) = \frac{p}{M_T} \times \frac{U(M_T)}{2}$$

4/ Độ không đảm bảo đo của nhiệt độ pittông/xilanh $u_5(p)$, $U(t) = 2^{\circ}\text{C}$.

$$u_5(p) = p \times (\alpha_{p,T} + \alpha_{c,T}) \times \frac{U(t_T)}{\sqrt{2}}$$

5/ Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở nhiệt $u_6(p)$. Độ không đảm bảo đo của hệ số dẫn nở nhiệt có thể lấy bằng 10 % và độ lệch so với nhiệt độ chuẩn là 2°C .

$$u_6(p) = p \times U(t_T - t_{ref}) \times \frac{\Delta t}{2}$$

6/ Độ không đảm bảo đo của gia tốc trọng trường $u_7(p)$

$$u_7(p) = \frac{p}{g} \times \frac{U(g)}{3}$$

7/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng không khí $u_8(p)$

$$u_8(p) = \frac{p}{(\rho_{M_T} - \rho_a)} \times \frac{U(\rho_a)}{3}$$

8/ Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng so với phương thẳng đứng $u_{10}(p)$.

$$u_{10}(p) = p \times \sin \theta_T \times \frac{U(\theta_T)}{\sqrt{3}}$$

9/ Độ không đảm bảo đo của khối lượng riêng các quả cân $u_{11}(p)$.

$$u_{11}(p) = \frac{p \times \rho_a}{\rho_{MT}^2} \times \frac{U(\rho_{MT})}{2}$$

10/ Độ không đảm bảo đo của chu vi pít tông $u_{13}(p)$.

$$u_{13}(p) = \frac{p \times \gamma}{g \times M_T} \times \frac{U(C_T)}{2}$$

11/ Độ không đảm bảo đo của hệ số sức căng bề mặt $u_{14}(p)$

$$u_{14}(p) = \frac{p \times C_T}{g \times M_T} \times \frac{U(\gamma)}{2}$$

5.3.3.2.3 Độ không đảm bảo đo tổng hợp của lực tác dụng lên pít tông của đối tượng hiệu chuẩn $u_{BT}(p)$:

$$u_{BT}(p) = \sqrt{u_2^2(p) + u_3^2(p) + \dots + u_8^2 + u_{10}^2 + u_{11}^2 + u_{13}^2(p) + u_{14}^2(p)}$$

5.3.3.2.4 Độ không đảm bảo đo tổng hợp

$$u_c(p) = \sqrt{u_A^2(p) + u_{BS}^2(p) + u_{BT}^2(p)}$$

5.3.3.2.5 Độ không đảm bảo đo mở rộng

$$U_{exp}(p) = k \times u_c(p) \quad (k=2)$$

5.3.3.3 Sai số áp suất tính theo gia tốc trọng trường tại nơi đo (g_l) so với áp suất danh nghĩa (g_s)

$$\Delta p = \frac{M}{A_{0,1}} \times (g_s - g_l)$$

Nếu áp suất danh nghĩa trên quả cân được ghi khắc theo gia tốc trọng trường nơi đo thì sai số áp suất tính theo gia tốc trọng trường tại nơi đo (g_l) bằng 0

5.3.3.4 Độ chính xác (sai số tương đối) của áp kế pít tông tại nơi đo (g_l) được tính bằng:

$$\delta = \frac{\sqrt{(\Delta p)^2 + (U_{exp}(p))^2}}{p} \quad \%$$

Nếu áp suất danh nghĩa trên quả cân được ghi khắc theo gia tốc trọng trường nơi đo thì độ chính xác của áp kế pít tông tại nơi đo (g_l) được tính bằng:

$$\delta = \frac{U_{exp}(p)}{p} \quad \%$$

6 Xử lý chung

6.1 Giấy chứng nhận kiểm định

Sau khi được kiểm định, nếu áp kế pittông đáp ứng được các yêu cầu quy định tại mục 5.1; 5.2; 5.3 sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định và công bố độ chính xác áp dụng gia tốc trọng trường tại nơi đo so với giá trị áp suất danh nghĩa theo mục 5.3.3.4.

Trong giấy chứng nhận kiểm định nhất thiết phải công bố các đặc trưng kỹ thuật sau:

- Khối lượng của các quả cân và đĩa cân gốc
- Diện tích hiệu dụng $A_{0,1}$
- Hệ số dẫn nở áp suất pittông λ_1 của ĐTKĐ
- Độ chính xác của áp kế pittông tại nơi đo

6.2 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định của các áp kế pittông dùng làm chuẩn để kiểm định các áp kế công tác là: 02 năm.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TRONG KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ PÍT TÔNG

1 Tính độ không đảm bảo đo kiểu A

Tính độ không đảm bảo đo kiểu A trong kiểm định áp kế pittông ta dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất

a/ Bình phương nhỏ nhất

Nếu coi giá trị chỉ thị trên dụng cụ chuẩn là X và giá trị chỉ thị trên dụng cụ đo là Y thì mối tương quan lý tưởng nhất giữa X và Y được biểu thị bằng biểu thức:

$$Y = X \quad (1)$$

Trong thực tế mỗi dụng cụ đo đều có một phạm vi sai số nhất định, nên một cách tổng quát mối tương quan giữa các giá trị chỉ thị trên chuẩn và trên dụng cụ đo được thể hiện bằng biểu thức:

$$Y = a + bX \quad (2)$$

Giả sử có các giá trị đo được ở n điểm đo phân bố đều trên toàn bộ thang đo, trên mặt phẳng XY được thể hiện bằng n cặp (X_i, Y_i) :

$$(X_1, Y_1); (X_2, Y_2); \dots (X_n, Y_n) \quad (3)$$

Vẽ một đường thẳng gần nhất với các điểm này sao cho tổng bình phương của các đoạn thẳng vuông góc với trục X nối từ các điểm đo đến đường thẳng trên là nhỏ nhất. Đường thẳng này được gọi là đường thẳng đồng quy của các giá trị Y đối với các giá trị X.

Phương pháp toán học của nó được Gauss phát minh và được gọi là phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Trên mặt phẳng XY, từ đường thẳng

$$Y = a + bX \quad (4)$$

Đoạn thẳng vuông góc đến các điểm (X_i, Y_i) là

$$| Y_i - (a + bX_i) | \quad (5)$$

Tổng bình phương của các đoạn thẳng vuông góc đến các điểm (X_i, Y_i) là q:

$$q = \sum (Y_i - (a + bX_i))^2 \quad (6)$$

Như vậy q là hàm số của a & b

Để q là nhỏ nhất thì đạo hàm riêng bậc nhất của q theo các tham số a & b phải bằng 0.

$$\frac{\partial q}{\partial a} = -2 \sum (Y_i - a - bX_i) = 0 \quad (7)$$

$$\frac{\partial q}{\partial b} = -2 \sum X_i (Y_i - a - bX_i) = 0 \quad (8)$$

Hay

$$\begin{aligned} \sum (Y_i - a - bX_i) &= 0 \\ \sum Y_i &= na + b \sum X_i \end{aligned} \quad (9)$$

$$\sum X_i(Y_i - a - bX_i) = 0$$

$$\sum X_i Y_i = a \sum X_i + b \sum X_i^2 \quad (10)$$

Mọi giá trị X_i không hoàn toàn nằm trên đường thẳng $Y = a + bX$ nên từ hệ phương trình

$$\sum Y_i = na + b \sum X_i$$

$$\sum X_i Y_i = a \sum X_i + b \sum X_i^2 \quad (11)$$

Giải hệ phương trình (11) được

$$a = \frac{\sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (12)$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (13)$$

Hệ số hoán vị R thể hiện mối tương quan giữa X và Y

Ta có: $Y = a + bX$

Nếu hoán vị $Y \Leftrightarrow X$ ta có:

$$X = a' + b'Y \quad (14)$$

$$b' = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2} \quad (15)$$

Khi X và Y không tương quan thì đường thẳng bình phương nhỏ nhất là đường thẳng nằm ngang (song song với trục hoành) và $b' = 0$.

Mặt khác:

$$X = a' + b'Y \Rightarrow \quad (16)$$

$$Y = -\frac{a'}{b'} + \frac{1}{b'}X \quad (17)$$

$$\text{Hay: } b \times b' = 1 \quad (18)$$

Khi X và Y không tương quan thì $b = 0$; $b' = 0$.

Gọi R là hệ số tương quan tuyến tính (đường thẳng) thì:

$$R \equiv \sqrt{b \times b'} \quad (19)$$

$$a = -\frac{a'}{b'} \quad (20)$$

$$b = \frac{1}{b'} \quad (21)$$

$$R = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{\sqrt{[n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}} \quad (22)$$

Giới hạn của hệ số tương quan tuyến tính (đường thẳng) là: $-1 \leq R \leq 1$

Nếu $R = \pm 1$ thì quan hệ tương quan giữa X và Y là hoàn toàn và tất cả các điểm đều nằm trên đường thẳng.

Nếu $R = 0$ thì giữa X và Y không có quan hệ tương quan.

2. Trong kiểm định áp kế pittông cần phân biệt hai trường hợp:

a/ $R < 0,8$: Hầu như không có sự dẫn nở của pittông và xi lanh do áp suất, do đó $\lambda = 0$ hay $b = 0$, điều đó có nghĩa là dù áp suất có tăng thì diện tích hiệu dụng của pittông cũng không thay đổi. Nếu gọi áp suất tác dụng lên pittông là Y và diện tích của pittông là X thì giữa X và Y không có quan hệ tương quan.

Trường hợp này diện tích hiệu dụng của pittông được tính bằng trung bình cộng của diện tích pittông ở các điểm đo:

$$A_{o,t} = \bar{A} = \frac{\sum A_i}{n} \quad (23)$$

Độ không đảm bảo đo kiểu A trong trường hợp này được tính bằng:

$$U_A = \sqrt{\frac{\sum (A_i - \bar{A})^2}{n(n-1)}} \quad (24)$$

b/ $R \geq 0,8$

Dưới tác dụng của áp suất pittông và xi lanh bị dẫn nở, sự dẫn nở đó phụ thuộc vào áp suất tác dụng và diện tích hiệu dụng của pittông được tính theo công thức:

$$A_t = A_{ot} (1 + \lambda_t P) \quad (25)$$

Trường hợp này tương ứng với $R \geq 0,8$ của phương pháp bình phương cực tiểu.

Nếu coi diện tích hiệu dụng là Y và áp suất tác dụng là X ta có đường thẳng

$$Y = a + bX$$

như vậy:

$$A_{o,t} = a \quad (26)$$

$$\lambda_t = \frac{b}{A_{o,t}} \quad (27)$$

$$a = \frac{\sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (28)$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \quad (29)$$

Độ lệch chuẩn của Y là S_y :

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - a - bX_i)^2}{n-2}} \quad (30)$$

Độ lệch chuẩn của a là S_a :

$$S_a = S_y \times \sqrt{\frac{\sum X_i^2}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}} \quad (31)$$

Độ lệch chuẩn của b là S_b :

$$S_b = S_y \times \sqrt{\frac{n}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}} \quad (32)$$

Ngoài ra giữa a và b có quan hệ tương quan được xác lập theo biểu thức:

$$r(a, b) = - \frac{\sum X_i}{\sqrt{n \sum X_i^2}} \quad (33)$$

Độ không đảm bảo kiểu A trong trường hợp này ($Y = a + bX$) là:

$$U_{Ai} = \sqrt{S_a^2 + X_i^2 S_b^2 + 2X_i S_a S_b r(a, b)} \quad (34)$$

3. Ví dụ cụ thể về tính toán độ không đảm bảo đo trong kiểm định áp kế pittông

Tính độ không đảm bảo đo trong kiểm định áp kế pittông

Chuẩn RUSKA 2465

$A_{os} (m^2) =$	1.96E-04
$U(A_{os}) (m^2) =$	3.73E-09
λ -hệ số nở pittông và xi lanh do áp suất (1/Pa)	7.80E-14
Hệ số nhiệt của pittông và xi lanh chuẩn (1/°C)	9,10E-06
Sức căng bề mặt (N/m)	0,03093
Khối lượng riêng của không khí (kg/ m ³)	1,2
Khối lượng riêng các quả cân của chuẩn (kg/ m ³)	8000
Khối lượng riêng các quả cân của AK đo (kg/ m ³)	8000
Khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m ³)	912
Gia tốc trọng trường g (m/s ²)	9,78668927
Chiều cao cột chất lỏng (m)	0,089
Hệ số nhiệt của pittông và xi lanh đo (1/°C)	9,10E-06

Áp suất chuẩn được tính theo công thức:

$$P = \frac{\sum M_{i,s} \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{m,s}} \right) g_i + \gamma C_s}{A_{o,s} [1 + (\alpha_p + \alpha_c)_s (t_s - t_{ref})] (1 + \lambda_s P)} + \rho_{cl} g h_{cl} \quad (35)$$

$$A_t = A_{ot} (1 + \lambda P) \quad (36)$$

$$A_t = \frac{F_T}{P_s} \quad (37)$$

Áp suất chuẩn được tính theo công thức:

$$P_s = \frac{F_s}{A_{o,s} (1 + \lambda_s P)} + \rho_{cl} g h_{cl} \quad (38)$$

Lực F_s tác dụng lên pittông chuẩn

$$F_s = \frac{\sum M_{i,s} \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{m,s}} \right) g_i + \gamma C_s}{[1 + (\alpha_{p,s} + \alpha_{c,s})_t (t_T - t_{ref})]} \quad (39)$$

Trong đó:

$\sum M_{i,s}$ - Khối lượng của các quả cân, đĩa cân gốc và pittông chuẩn (kg)

$\rho_{m,s}$ - Khối lượng riêng của các quả cân, đĩa cân gốc và pittông chuẩn (kg/m^3)

$A_{o,s}$ - Diện tích hiệu dụng của áp kế pittông chuẩn (m^2)

λ_s - Hệ số dẫn nở do áp suất của pittông và xi lanh chuẩn ($1/\text{Pa}$)

α_p - Hệ số dẫn nở nhiệt của pittông chuẩn ($1/^\circ\text{C}$)

α_c - Hệ số dẫn nở nhiệt của xi lanh chuẩn ($1/^\circ\text{C}$)

t_s - Nhiệt độ của pittông và xi lanh chuẩn ($^\circ\text{C}$)

$t_{ref} = 23^\circ\text{C}$

γ - Sức căng bề mặt của chất lỏng (N/m)

C_s - Chu vi của pittông chuẩn (m)

ρ_{cl} - Khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m^3)

h_{cl} - Chênh lệch chiều cao cột chất lỏng giữa hai đáy của pittông chuẩn và pittông cân hiệu chuẩn (m)

ρ_a - Khối lượng riêng của không khí là một hàm số của áp suất khí quyển, độ ẩm tương đối và nhiệt độ môi trường và được tính theo công thức sau:

$$\rho_a = \frac{3.4844 P_{at} - H(0.00252t - 0.020582)}{[1000(t + 273.16)]} \quad (40)$$

P_{at} - Áp suất khí quyển (Pa)

H - Độ ẩm tương đối của môi trường không khí (%)

t - Nhiệt độ môi trường không khí ($^\circ\text{C}$)

g_i - Gia tốc trọng trường nơi đo là hàm số của vĩ độ và độ cao so với mặt nước biển của nơi đo. Trường hợp không có giá trị thực của gia tốc trọng trường nơi đo ta có thể tính gần đúng giá trị đó theo công thức sau:

$$g_i = 9.7803184 \times [1.0 + (0.0053024 \times \sin^2(\theta)) - (0.0000059 \times \sin^2(2\theta))] - 0.000003086 \times H \quad (41)$$

θ - Vĩ độ nơi đo

h - Độ cao nơi đo so với mặt nước biển (m)

Lực F_t tác dụng lên pittông cân hiệu chuẩn

$$F_t = \frac{\sum M_{i,t} \left(1 - \frac{\rho_a}{\rho_{m,t}} \right) g_i + \gamma C_t}{[1 + (\alpha_{p,t} + \alpha_{c,t})_t (t_t - t_{ref})]} \quad (42)$$

Trong đó: $\Sigma M_{i,t}$ - Khối lượng của các quả cân, đĩa cân gốc và pít tông cân hiệu chuẩn (kg)

$\rho_{m,s}$ - Khối lượng riêng của các quả cân, đĩa cân gốc và pít tông cân hiệu chuẩn (kg/m^3)

α_p - Hệ số dẫn nở nhiệt của pít tông cân hiệu chuẩn ($1/^\circ\text{C}$)

α_c - Hệ số dẫn nở nhiệt của xi lanh cân hiệu chuẩn ($1/^\circ\text{C}$)

C_l - Chu vi của pít tông cân hiệu chuẩn (m)

Kết quả (xem bảng dưới đây)

Áp suất danh nghĩa (bar)	Chuẩn					Đối tượng kiểm định			
	Quả cân số	số gam thêm (g)	Nhiệt độ pittông (°C)	Nhiệt độ môi trường (°C)	Độ ẩm (%RH)	Áp suất khí quyển (hPa)	Quả cân số	số gam thêm (g)	Nhiệt độ pittông (°C)
5.00	G.1.2.21.23.25.	128.5	19.	19.2	60	1009.8	G.1	0	19
10.00	G.1.2.3.4.21.23.25.	154	19	19.3	60	1009.7	G.1.2.	0	19
15.00	G.1.2.3.4.5.6.21.23.25.	180	19	19.3	59	1009.6	G.1.2.3.	0	19
20.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.21.23.25.26.	6.5	19	19.4	59	1009.6	G.1.2.3.4.	0	19
25.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.21.23.25.26.	32.4	19	19.4	59	1009.6	G.1.2.3.4.5.	0	19
30.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.21.23.25.26.	58.6	19	19.5	59	1009.6	G.1.2.3.4.5.6.	0	19
35.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.21.23.25.26.	84.7	19	19.5	59	1009.5	G.1.2.3.4.5.6.7.	0	19
40.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.21.23.25.26.	111	19	19.6	59	1009.4	G.1.2.3.4.5.6.7.8.	0	19
45.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.21.23.25.26.	137	19	19.6	59	1009.3	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.	0	19
50.00	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.23.25.26.	160	19	19.7	59	1009.2	G.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.	0	19

Tính diện tích hiệu dụng $A_1(p)$

	$M_s(kg)$	$M_t(kg)$	$F_s(N)$	$A_{s0}(1+\lambda.P)(m^2)$	$P(Pa)$	$P_{chất lỏng}(Pa)$	$P_{standard}(Pa)$	$F_t(N)$	$A_t(m^2)$
5.00	1.042860E+01	4.287040E+00	1.020550E+02	1.961400E-04	5.203190E+05	-7.943660E+02	5.211130E+05	4.195360E+01	8.050770E-05
10.00	2.045420E+01	8.403540E+00	2.001650E+02	1.961400E-04	1.020520E+06	-7.943660E+02	1.021320E+06	8.223740E+01	8.052100E-05
15.00	3.048030E+01	1.252020E+01	2.982800E+02	1.961400E-04	1.520750E+06	-7.943660E+02	1.521550E+06	1.225220E+02	8.052490E-05
20.00	4.050700E+01	1.663670E+01	3.964010E+02	1.961400E-04	2.021010E+06	-7.943660E+02	2.021800E+06	1.628070E+02	8.052550E-05
25.00	5.053300E+01	2.075340E+01	4.945150E+02	1.961400E-04	2.521230E+06	-7.943660E+02	2.522030E+06	2.030920E+02	8.052720E-05
30.00	6.055930E+01	2.487000E+01	5.926310E+02	1.961400E-04	3.021470E+06	-7.943660E+02	3.022260E+06	2.433770E+02	8.052800E-05
35.00	7.058550E+01	2.898660E+01	6.907470E+02	1.961400E-04	3.521700E+06	-7.943660E+02	3.522500E+06	2.836620E+02	8.052870E-05
40.00	8.061190E+01	3.310320E+01	7.888640E+02	1.961400E-04	4.021940E+06	-7.943660E+02	4.022740E+06	3.239470E+02	8.052900E-05
45.00	9.063880E+01	3.721990E+01	8.869870E+02	1.961400E-04	4.522210E+06	-7.943660E+02	4.523010E+06	3.642320E+02	8.052870E-05
50.00	1.006620E+02	4.133650E+01	9.850730E+02	1.961400E-04	5.022290E+06	-7.943660E+02	5.023090E+06	4.045170E+02	8.053160E-05

Tính độ không đảm bảo đo kiểu A

n	$X_i(P_s)$	$Y_i(At)$	X_i^2	Y_i^2	$X_i Y_i$	$(Y_i - a - b X_i)^2$	u_A
1	5.211130E+05	8.050770E-05	2.715588E+11	6.481490E-09	4.195361E+01	8.744022E-17	2.487181E-09
2	1.021320E+06	8.052100E-05	1.043095E+12	6.483631E-09	8.223771E+01	4.543562E-18	2.109430E-09
3	1.521550E+06	8.052490E-05	2.315114E+12	6.484260E-09	1.225227E+02	1.775772E-17	1.774076E-09
4	2.021800E+06	8.052550E-05	4.087675E+12	6.484356E-09	1.628065E+02	8.978086E-18	1.509662E-09
5	2.522030E+06	8.052720E-05	6.360635E+12	6.484630E-09	2.030920E+02	8.287333E-18	1.358298E-09
6	3.022260E+06	8.052800E-05	9.134056E+12	6.484759E-09	2.433766E+02	3.464066E-18	1.358299E-09
7	3.522500E+06	8.052870E-05	1.240801E+13	6.484872E-09	2.836623E+02	5.529281E-19	1.509670E-09
8	4.022740E+06	8.052900E-05	1.618244E+13	6.484920E-09	3.239472E+02	5.991032E-19	1.774080E-09
9	4.523010E+06	8.052870E-05	2.045762E+13	6.484872E-09	3.642321E+02	8.362134E-18	2.109464E-09
10	5.023090E+06	8.053160E-05	2.523143E+13	6.485339E-09	4.045175E+02	3.271624E-18	2.487118E-09
Σ	2.772141E+07	8.052523E-04	9.749163E+13	6.484313E-08	2.232348E+03	1.432568E-16	

$$\begin{aligned}
 R &= 8.096097E-01 \\
 a &= 8.051516E-05 \\
 b &= 3.633474E-15 \\
 \lambda &= 4.512782E-11 \\
 Sy &= 4.231678E-09 \\
 U(\lambda) &= 1.156747E-11 \\
 Sa &= 2.908036E-09 \\
 Sb &= 9.313569E-16 \\
 r(a,b) &= -8.878338E-01 \\
 u_{A,max} &= 2.487181E-09 \\
 u_A(P) &= 1.609762E+01 \text{ Pa}
 \end{aligned}$$

Tính độ không đảm bảo đo kiểu B

1/ Độ không đảm bảo đo của chuẩn tại áp suất $p=5.2111E+05 \text{ Pa}$

$u_i(p)$	Đại lượng	Giá trị đại lượng	Hệ số độ nhạy	giá trị hệ số	$U(\text{đại lượng})$	$u_i(p)(\text{Pa})$	$u_i^2(p)(\text{Pa}^2)$
$u_1(p)$	P (Pa)	5.21E+05	$p_{0,s} + U(p_s)/p_s \times p$	4.06E-08	2.61E+01	1.06E-06	1.12E-12
$u_2(p)$	$A_0 (\text{m}^2)$	1.96E-04	$p/2 \cdot A_0$	1.33E+09	3.73E-09	4.96E+00	2.46E+01
$u_3(p)$	$\lambda (1/\text{Pa})$	7.80E-14	$p^2/2$	-1.36E+11	7.80E-15	-1.06E-03	1.12E-06
$u_4(p)$	M (kg)	1.04E+01	$p/2 \cdot M$	2.51E+04	1.56E-05	3.91E-01	1.53E-01
$u_5(p)$	$(t - t_{ref}) (^\circ\text{C})$	-4.00E+00	$p \cdot (\alpha_p + \alpha_c) \sqrt{2}$	3.35E+00	2.00E+00	6.71E+00	4.50E+01
$u_6(p)$	$(\alpha_p + \alpha_c) (1/^\circ\text{C})$	9.10E-06	$p \cdot (t-23)/2$	-1.04E+06	1.00E-07	-1.04E-01	1.09E-02
$u_7(p)$	g (m/s^2)	9.79E+00	$p/3 \cdot g$	1.70E+06	1.00E-05	1.70E+01	2.89E+02
$u_8(p)$	$\rho_a (\text{kg/m}^3)$	1.20E+00	$p/3 \cdot (\rho_M - \rho_a)$	2.17E+01	6.00E-02	1.30E+00	1.70E+00
$u_9(p)$	$\Delta h (\text{m})$	-8.90E-02	$\rho_r \cdot g/3$	2.98E+03	2.00E-03	5.96E+00	3.55E+01
$u_{10}(p)$	$\theta (^\circ)$	5.00E-01	$p \cdot \sin(\theta)/\sqrt{3}$	4.36E+02	5.82E-04	2.54E-01	6.43E-02
$u_{11}(p)$	$\rho_M (\text{kg/m}^3)$	8.00E+03	$p \cdot \rho_a/2 \cdot \rho_M^2$	4.89E-03	2.00E+01	9.77E-02	9.55E-03
$u_{12}(p)$	$\rho_r (\text{kg/m}^3)$	9.13E+02	$p \cdot A_0 \cdot \Delta h/2 \cdot M$	-4.37E-01	1.00E+01	-4.37E+00	1.91E+01
$u_{13}(p)$	C (m)	4.96E-02	$p \cdot \gamma/2 \cdot g \cdot M$	7.91E+01	1.00E-03	7.91E-02	6.26E-03
$u_{14}(p)$	$\gamma (\text{N/m}^2)$	3.09E-02	$p \cdot C/2 \cdot g \cdot M$	1.27E+02	1.00E-04	1.27E-02	1.61E-04
$\Sigma(u_i^2) = 4.15E+02 (\text{Pa})^2$							
$U_{s,B}(p) = 2.04E+01 (\text{Pa})$							

2/ Độ không đảm bảo đo của lực tác dụng lên pittông của đối tượng hiệu chuẩn tại áp suất
 $p = 5.2111\text{E}+05 \text{ Pa}$

$u_i(p)$	Đại lượng	Giá trị đại lượng	Hệ số độ nhạy	giá trị hệ số	U(đại lượng)	$u_i(p)(\text{Pa})$	$u_i^2(p)(\text{Pa}^2)$
$u_2(p)$	$A_0 (\text{m}^2)$	8.05E-05	$p/2 \cdot A_0$	2.10E+01	2.91E-09	6.10E-08	3.72E-15
$u_3(p)$	$\lambda (1/\text{Pa})$	4.51E-11	$p^2/2$	1.36E+11	1.16E-11	1.57E+00	2.47E+00
$u_4(p)$	$M (\text{kg})$	4.29E+00	$p/2 \cdot M$	1.12E+06	1.56E-05	1.74E+01	3.04E+02
$u_5(p)$	$(t - t_{\text{ref}}) (^{\circ}\text{C})$	-4.00E+00	$p \cdot (\alpha_p + \alpha_c) \cdot \sqrt{2}$	3.35E+00	2.00E+00	6.71E+00	4.50E+01
$u_6(p)$	$(\alpha_p + \alpha_c) (1/^{\circ}\text{C})$	9.10E-06	$p \cdot (t-23)/2$	-1.04E+06	1.00E-07	-1.04E-01	1.09E-02
$u_7(p)$	$g (\text{m/s}^2)$	9.79E+00	$p/3 \cdot g$	1.70E+06	1.00E-05	1.70E+01	2.89E+02
$u_8(p)$	$\rho_a (\text{kg/m}^3)$	1.20E+00	$p/3 \cdot (\rho_M - \rho_a)$	2.17E+01	6.00E-02	1.30E+00	1.70E+00
$u_{10}(p)$	$\theta (^{\circ})$	5.00E-01	$p \cdot \sin(\theta) / \sqrt{3}$	4.36E+02	5.82E-04	2.54E-01	6.43E-02
$u_{11}(p)$	$\rho_M (\text{kg/m}^3)$	8.00E+03	$p \cdot \rho_a / 2 \cdot \rho_M^2$	4.89E-03	2.00E+01	9.77E-02	9.55E-03
$u_{13}(p)$	$C (\text{m})$	4.96E-02	$p \cdot \gamma / 2 \cdot g \cdot M$	1.92E+02	1.00E-03	1.92E-01	3.68E-02
$u_{14}(p)$	$\gamma (\text{N/m}^2)$	3.09E-02	$p \cdot C / 2 \cdot g \cdot M$	3.08E+02	1.00E-04	3.08E-02	9.49E-04
$\Sigma(u_i^2) = 6.42\text{E}+02 (\text{Pa})^2$							
$U_{BT} = 2.53\text{E}+01 \text{ Pa}$							

$$U_c(p) = 36.3 \text{ Pa}$$

$$U_{\text{exp}}(p) = 72.6 \text{ Pa} \quad (k=2)$$

$$\text{Độ chính xác} = 0,0144 \% \quad (k=2)$$

3/ Kết quả cuối cùng

Diện tích hiệu dụng của pittông: $A_0 = (8,051516 \cdot 10^{-5} \pm 2,91 \cdot 10^{-9}) \text{ m}^2$

Hệ số dẫn nở áp suất: $\lambda = (4,5 \cdot 10^{-11} \pm 1,2 \cdot 10^{-11}) 1/\text{Pa}$

Độ không đảm bảo đo: $u_c = 36,3 \text{ Pa} \quad (k=2)$

$U_{\text{exp}}(p) = 72,6 \text{ Pa} \quad (k=2)$

$$\Delta p = \frac{M}{A_0} \times (g_s - g_l) = 1062.8 \text{ Pa}$$

Độ chính xác: $\delta = 0.204 \%$

TÊN CƠ QUAN
KIỂM ĐỊNH

BIÊN BẢN
KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ PÍTÔNG
Số:

Tên phương tiện đo.....
 Kiểu:..... Số:.....
 Cơ sở sản xuất:..... Năm sản xuất:.....
 Đặc trưng kỹ thuật:.....

 Cơ sở sử dụng:.....
 Phương pháp thực hiện:.....
 Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....

 Điều kiện môi trường:.....
 Người thực hiện:.....
 Ngày thực hiện :
 Địa điểm thực hiện :
 Số liệu và kết quả :

1 Kiểm tra bên ngoài

Các đặc trưng	Đạt, đủ	Không đạt, thiếu
1. Các thông số, giấy tờ		
2. Các chi tiết chính:		
• Khối lượng		
• Pítông/xilanh đo		
• Bơm tạo áp		

2 Kiểm tra kỹ thuật

2.1 Phương của lực tác dụng và độ kín

Các đặc trưng	Đạt, đủ	Không đạt, thiếu
Kiểm tra phương thẳng đứng của lực tác dụng		
Kiểm tra độ vuông góc giữa đĩa cân gốc và pítông		
Kiểm tra độ kín		

2.2 Thời gian quay tự do

Nhiệt độ	Kết quả		Giá trị trung bình	Giá trị chuyển đổi
	Chiều đồng hồ	Ngược chiều		

2.3 Tốc độ hạ pittông

Nhiệt độ	Kết quả			Giá trị tb	Giá trị chuyển đổi
	Lượt 1	Lượt 2	Lượt 3		

3 Kiểm tra các thông số đo lường:

3.1 Khối lượng các quả cân

TT	Tên, mã số	Khối lượng hoặc áp suất danh nghĩa (kg)	Khối lượng quả cân (kg)	Sai số khối lượng quả cân (kg)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
...				

3.2 Kết quả cân bằng áp suất

Số TT	Áp suất danh nghĩa	Chuẩn			ĐK Môi trường			Đối tượng kiểm định/hiệu chuẩn		
		Quả cân đặt trên áp kế pít tông chuẩn Quả số	Số gam thêm vào	Nhiệt độ pít tông xilanh	Nhiệt độ môi trường	Độ ẩm	Áp suất khí quyển	Quả cân đặt trên đối tượng hiệu chuẩn Quả số	Số gam thêm vào	Nhiệt độ pít tông xilanh
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Người soát lại

Kiểm định viên